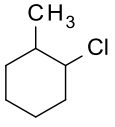
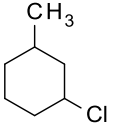
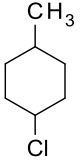
ZADANIE 4

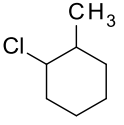
Test z chemii organicznej

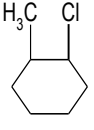
I. Wskaż możliwe produkty reakcji 3-metylocykloheksenu z HCl:

a) 

b) 

c) 

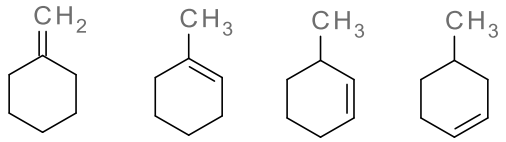
d) 

II. Konfiguracja absolutna centrów stereogenicznych w związku o wzorze: 

jest następująca:

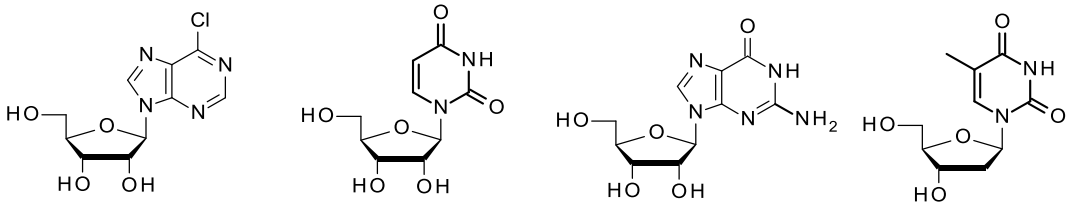
a)1R, 2R b) 1R, 2S c) 1S, 2S d) 1S, 2R

III. Wskaż strukturę głównego produktu reakcji eliminacji (zgodnego z regułą Zajcewa) cząsteczki HCl z 1-chloro-2-metylocykloheksanu, którego wzór przedstawiono w pytaniu II.



a) b) c) d)

IV. Wśród nukleozydów przedstawionych na rysunku, wskaż nukleozyd purynowy, będący składnikiem kwasów nukleinowych.



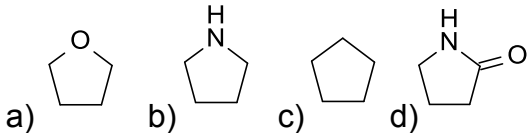
a) b) c) d)

V. Który z nukleozydów z zadania IV nie tworzy w reakcji z acetonem przy zastosowaniu katalizatora kwasowego cyklicznego acetalu?

VI. Wśród wymienionych związków wskaż najmocniejszy kwas:

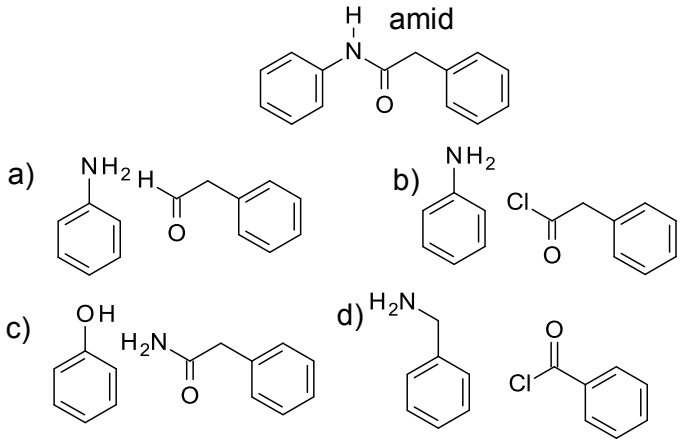
a) CH_3COOH, b) $ClCH_2COOH$, c) $Cl_2CHCOOH$, d) Cl_3CCOOH

VII. Wśród wymienionych związków wskaż najmocniejszą zasadę:



a) b) c) d)

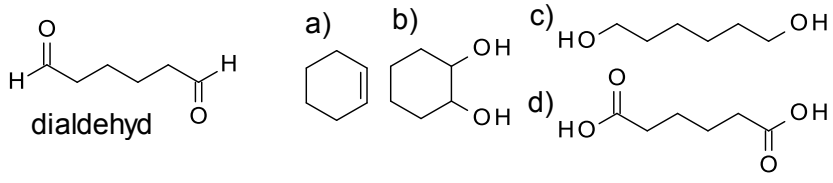
VIII. Z którego z czterech zestawów odczynników można w najprostszy sposób otrzymać amid o przedstawionej niżej strukturze?



IX. Który z wymienionych związków można utlenić do kwasu benzoesowego za pomocą $KMnO_4$?

a) fenol b) o-ksylen c) benzen d) toluen

X. Wskaż związek, który pozwoli na otrzymanie przedstawionego dialdehydu w reakcji z tlenkiem miedzi (II).



ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
a), b), d)	d)	b)	c)	d)	d)	b)	b)	d)	c)

Punktacja:

Pytanie I - za trzy poprawne odpowiedzi 2 pkt.

- za jedną poprawną odpowiedź (lub dwie dobre i jedną złą) - 0 pkt.
- za dwie poprawne odpowiedzi (i brak trzeciej) - 1 pkt.

Pytania II - X - za każdą poprawną odpowiedź 2 pkt. 9×2 pkt. = 18 pkt.

RAZEM 20 pkt.